

Form 3 - Forma canônica. Mapa K.

Projetos de circuitos

* Indica uma pergunta obrigatória

1. NOME *

2. MATRÍCULA *

3. Dada a expressão booleana $Y(A, B, C) = A.B + A.C$, qual é a forma canônica equivalente na forma de soma de produtos?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) $Y = A.\sim B.C + A.B.\sim C + A.B.C$
- ☐ B) $Y = \sim A.B.C + A.\sim B.C + A.B.\sim C$
- ☐ C) $Y = A.\sim B.\sim C + A.\sim B.C + A.B.C$
- ☐ D) $Y = \sim A.B.C + A.B.\sim C + A.B.C$
- ☐ E) $Y = A.\sim B.\sim C + A.\sim B.C + A.B.\sim C + A.B.C$

4. Dada a expressão booleana de $Y(A,B,C,D)=A.B.C.\sim D+A.B.C.D$, o que se pode afirmar a respeito dos valores diferentes de $Y(1,1,1,0)$ e $Y(1,1,1,1)$?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Todos os demais valores serão iguais a 1.
- ☐ B) Todos os demais valores serão iguais a 0.
- ☐ C) Os demais valores serão iguais a 0 somente quando $D = 0$.
- ☐ D) Os demais valores serão iguais a 0 somente quando $D = 1$.
- ☐ E) Não é possível determinar os demais valores da função.

5. Um sistema digital utiliza três variáveis de entrada, A, B e C, para representar seis modos de operação, numerados de 0 a 5. As combinações 000 a 101 representam os modos válidos. As combinações 110 e 111 nunca ocorrerão durante o funcionamento normal do sistema e podem ser consideradas condições indiferentes (don't care).

Qual termo de $Y(A, B, C)$ corresponde às condições don't care?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) $\sim A.B.C + A.\sim B.\sim C$
- ☐ B) $A.\sim B.C + A.B.\sim C$
- ☐ C) $A.B.\sim C + A.B.C$
- ☐ D) $\sim A.B.\sim C + \sim A.B.C$
- ☐ E) $A.\sim B.\sim C + A.\sim B.C$

6. Um sistema digital utiliza três variáveis de entrada, A, B e C, para representar seis modos de operação, numerados de 0 a 5. As combinações 000 a 101 representam os modos válidos. Por uma limitação do circuito responsável pela geração das entradas, as combinações 110 e 111 nunca ocorrerão durante o funcionamento normal do sistema.

A saída Y deve ser igual a 1 quando o sistema estiver nos modos 1, 3 ou 5 e igual a 0 nos demais modos válidos. As combinações de entrada correspondentes aos modos 6 e 7 podem ser consideradas condições indiferentes (don't care).

Considerando essas informações, construa a tabela-verdade, represente a função no mapa de Karnaugh e determine a expressão booleana simplificada para a saída Y.

7. Considere a tabela-verdade apresentada, na qual X representa uma condição indiferente (don't care). Qual alternativa apresenta corretamente os mintermos para os quais $Y = 1$ e as condições don't care da função $Y(A, B, C, D)$?

Tabela-verdade — função de quatro variáveis

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	X
0	0	1	1	X
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	X
1	1	1	1	1

X = condição indiferente (don't care)

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) $Y = \Sigma m(1, 4, 5, 10, 14)$ e $d = \Sigma d(2, 3, 11, 15)$
- ☐ B) $Y = \Sigma m(1, 4, 5, 11, 15)$ e $d = \Sigma d(2, 3, 10, 14)$
- ☐ C) $Y = \Sigma m(2, 3, 10, 14)$ e $d = \Sigma d(1, 4, 5, 11, 15)$
- ☐ D) $Y = \Sigma m(0, 6, 7, 8, 9, 12, 13)$ e $d = \Sigma d(2, 3, 10, 14)$
- ☐ E) $Y = \Sigma m(1, 4, 5, 11, 14)$ e $d = \Sigma d(2, 3, 10, 15)$

8. Considerando que as condições indicadas por X na tabela são indiferentes (don't care) e podem ser utilizadas na simplificação, qual é a expressão booleana minimizada para a saída $Y(A, B, C, D)$ do circuito?

9. Um estacionamento possui capacidade para nove veículos. Um conjunto de sensores instalados na entrada e na saída atualiza um contador decimal, cuja informação é disponibilizada para o circuito de controle por meio de quatro sinais binários, A, B, C e D.

Essas variáveis representam, **em código BCD**, a quantidade de veículos presentes no estacionamento, sendo A o bit mais significativo. Somente as combinações correspondentes aos valores decimais de 0 a 9 são produzidas pelo contador.

O circuito deverá controlar uma saída Y conectada a um LED amarelo e a um *buzzer*:

$Y = 0$ quando houver de 0 a 4 veículos no estacionamento; $Y = 1$ quando houver de 5 a 9 veículos, indicando que a ocupação atingiu o nível de alerta; as combinações binárias correspondentes aos valores de 10 a 15.

Com base nessas especificações:

- 1) Construa a tabela-verdade da função $Y(A, B, C, D)$.
- 2) Represente a função em um mapa de Karnaugh de quatro variáveis.
- 3) Determine a expressão booleana minimizada da saída Y.
- 4) Projete o circuito utilizando portas lógicas AND, OR e NOT.
- 5) Simule o funcionamento do circuito e verifique a saída para todos os valores válidos, de 0 a 9.
- 6) Implemente fisicamente o circuito, utilizando quatro chaves como entradas, um LED amarelo e um *buzzer* como dispositivos de saída.
